UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Escola de Engenharia
Colegiado de Engenharia de Sistemas

Paulo Henrique Machado Carellos

COMPUTAÇÃO NO AUXÍLIO AO MANEJO DE TOXOPLASMOSE CONGÊNITA

Belo Horizonte
2025

Paulo Henrique Machado Carellos

COMPUTAÇÃO NO AUXÍLIO AO MANEJO DE TOXOPLASMOSE CONGÊNITA

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Engenharia de Sistemas da Universidade Federal Minas Gerais, como requisito parcial para o grau de bacharel (a) em Engenharia de Sistemas.

Orientadora: Prof. Cristiano Leite de Castro

Coorientadora: Profª. Ericka Viana Machado Carellos

Belo Horizonte
2025

Este trabalho é dedicado à minha mãe,
inspiração do trabalho e companheira até nos mais difíceis momentos

Agradecimentos

Agradeço à minha família pelo apoio e incentivo aos estudos.

Agradeço aos meus orientadores e orientadoras Prof. Cristiano Castro e Profª. Ericka Carellos por todo o auxílio e apoio durante o desenvolvimento do trabalho.

"*A tecnologia não é apenas uma ferramenta. É uma nova maneira de pensar.*"

– Bill Gates

Resumo

A toxoplasmose congênita é uma doença que pode causar sequelas graves em recém-nascidos, sendo necessário diagnóstico e tratamento oportuno para minimizar suas consequências de longo prazo. Este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema especialista capaz de auxiliar no diagnóstico e manejo da doença, com objetivo de minimizar os problemas causados pela escassez de profissionais especialistas em diversas regiões do país. O sistema deverá ser capaz de analisar resultados clínicos e laboratoriais e fornecer apoio decisório baseado nas diretrizes médicas, sendo disponibilizado através de uma interface web. A abordagem do problema se baseia em criar uma arquitetura de sistema baseado em regras exatas que podem ser facilmente alteradas, adicionadas e removidas, garantindo a máxima confiabilidade dos resultados apresentados juntamente com uma melhoria e expansão constante da base de conhecimento e das situações abordadas.

Palavras-chave: Toxoplasmose Congênita, Algoritmos de Decisão, Saúde Pública.

Abstract

Congenital toxoplasmosis is a condition that can cause serious health complications in newborns when not diagnosed and treated early. This work proposes the development of a computational system to aid in the diagnosis and management of this condition in Brazil, where the scarcity of specialist professionals and variability in clinical practices represent significant challenges. The system is designed to analyze clinical and laboratory data, providing decision support based on national guidelines through a web interface and mobile application. The approach uses decision algorithms to categorize the probability of congenital infection and offer decision support to healthcare professionals during the diagnosis. This solution is expected to contribute to the implementation of management guidelines for children with suspected congenital toxoplasmosis in the country, assisting doctors in making more evidence-based decisions.

Keywords: Congenital Toxoplasmosis, Decision Algorithms, Public Health.

Lista de Figuras

3.1 Exemplo de Rule Object para interpretação de IgM reagente 30
3.2 Exemplo de DTO para representar o objeto de sorologia 30
3.3 Diagrama de uso do sistema 31
3.4 Página da interface 34
3.5 Saída do sistema vista pela interface 35

Lista de Siglas e Símbolos

Siglas

REST	Representational State Transfer
API	Application Programming Interface
URI	Uniform Resource Identifiers
HTTPS	Hyper Text Transfer Protocol Secure
JSON	JavaScript Object Notation

Sumário

1 Introdução **9**

1.1 Objetivos gerais e específicos 10

1.2 Contribuições e originalidade 10

1.3 Organização do trabalho 11

2 Revisão bibliográfica **12**

2.1 O parasita e a prevalência da toxoplasmose congênita no Brasil e em Minas Gerais 12

2.2 Manifestações clínicas da toxoplasmose 13

2.3 Diagnóstico da toxoplasmose 16

2.3.1 Diagnóstico da toxoplasmose na gestante 16

2.3.2 Diagnóstico da toxoplasmose congênita 17

2.4 Raciocínio clínico diante de uma criança com suspeita de toxoplasmose congênita 20

2.5 Sistemas especialistas baseados em regras no apoio à decisão clínica 22

2.5.1 Introdução 22

2.5.2 Definição e Componentes Fundamentais 22

2.5.3 Fatores de Melhoria da Acurácia Diagnóstica 22

2.5.4 Benefícios da Construção da Base de Conhecimento 23

2.5.5 Colaboração Interdisciplinar 23

2.5.6 Design de algoritmos em sistemas especialistas baseados em regras . . 23

2.5.7 Aquisição de Conhecimento e Formulação de Regras 24

2.5.8 Mecanismos de Inferência 24

2.5.9 Desafios de implementação 24

2.5.10 Representação de Conhecimento e Gerenciamento de Regras 25

2.5.11 Integração com Sistemas de Saúde 25

2.5.12 Vantagens dos sistemas baseados em regras 25

2.5.13 Alta Precisão Diagnóstica 25

2.5.14 Interpretabilidade e Transparência 25

2.5.15 Adaptabilidade e Customização 26

2.5.16 Tratamento de Incertezas 26

2.5.17 Aplicações em toxoplasmose 26

2.5.18 Sistema ToxoNet 26
2.5.19 Sistema TempToxopert 27
2.5.20 Conclusão 27

3 Metodologia **28**
3.1 Algoritmo de decisão 28
3.1.1 Dados de entrada e saída 28
3.1.2 Sistema especialista 29
3.2 Sistema Web 30
3.2.1 Servidor 31
3.2.2 Interface do usuário 33

4 Conclusão **36**
4.1 Perspectivas Futuras 37

Referências Bibliográficas **38**

Capítulo 1

Introdução

A toxoplasmose é uma doença amplamente disseminada pelo mundo causada pelo parasita *Toxoplasma gondii*. A infecção ocorre principalmente pela ingestão de oocistos em água e alimentos contaminada por fezes de gatos infectados, ou cistos presentes na carne de animais infectados. Embora seja predominantemente assintomática em adultos imunocompetentes, a doença pode provocar graves consequências quando contraída durante a gestação, pois pode ser transmitida paro o feto e passa a ser denominada toxoplasmose congênita.

O diagnóstico da doença é desafiador devido a diversos fatores, sendo frequentemente necessários múltiplos exames e cuidadosa análise para se confirmar ou excluir uma infecção. Como adultos infectados são geralmente assintomáticos ou apresentam sintomas inespecíficos, a forma de se detectar a doença é através de exames sorológicos realizados de forma sistemática. Na suspeita de infecção do feto, é necessário a investigação da criança ainda no período intrauterino e após o nascimento. As manifestações da doença no recém-nascido variam significativamente, apresentando desde quadros característicos como retinocoroidite e calcificações intracranianas, associadas ou não com atrofia cortical e hidrocefalia, até sintomas inespecíficos como hepatomegalia e esplenomegalia. O tratamento da doença é prolongado, geralmente um ano, e pode causar efeitos colaterais significativos, tornando-se essencial a avaliação da probabilidade da infecção congênita para que a indicação do tratamento seja mais assertiva. Por fim, em diversas regiões no país existe uma escassez de médicos especialistas capazes de interpretar os perfis sorológicos do binômio mãe e filho, e exames adicionas usados para investigar a criança.

Neste contexto, a aplicação de tecnologias computacionais surge como uma promessa para superar algumas dessas barreiras, oferecendo ferramentas que podem auxiliar os médicos na interpretação dos exames e recomendação de conduta. A integração de sistemas computacionais na prática médica pode proporcionar suporte decisório automatizado, análises preditivas e acessibilidade a informações atualizadas e baseadas em diretrizes clínicas reconhecidas. Este trabalho explora o desenvolvimento de um sistema computacional composto por um sistema especialista baseado em regras exatas parametrizadas, implementado através de padrões de projeto (Design Patterns), e uma interface web cliente-servidor. O sistema permite a inserção dinâmica

dos exames médicos através de formulários, executa automaticamente o algoritmo decisório e oferece uma recomendação clínica ao profissional, potencialmente melhorando o manejo de crianças com suspeita de toxoplasmose congênita.

1.1 Objetivos gerais e específicos

O objetivo deste trabalho é desenvolver e implementar um sistema computacional capaz de auxiliar profissionais de saúde na interpretação dos perfis sorológicos do binômio mãe-filho, nos exames adicionais realizados para investigação da criança e na recomendação da conduta inicial em casos de suspeita de toxoplasmose congênita. O algoritmo especialista deve interpretar exames médicos, identificar o cenário clínico exato da mãe e do recém-nascido, e retornar uma recomendação clínica específica e justificada. A interface web cliente-servidor deve permitir o acesso dos profissionais ao algoritmo especialista, possibilitando a inserção dinâmica dos exames e exibindo rapidamente os resultados obtidos.

- Desenvolver um algoritmo de decisão baseado em regras exatas parametrizadas por especialistas médicos, capaz de interpretar dados clínicos e laboratoriais e categorizar de forma precisa a situação de diagnóstico da mãe e do recém-nascido.
- Implementar uma arquitetura utilizando padrões de projeto (**Design Patterns**) que permita a constante alteração, atualização e expansão das regras do algoritmo de decisão, garantindo flexibilidade e precisão ao sistema.
- Implementar uma interface web intuitiva e dinâmica utilizando Angular no frontend e Django no backend, permitindo a inserção simplificada dos exames médicos utilizados no processo diagnóstico e exibindo os resultados retornados pelo sistema especialista de forma ágil.

1.2 Contribuições e originalidade

O desenvolvimento de sistemas computacionais capazes de auxiliar a prática médica vem crescendo de forma contínua nos últimos anos. Apesar disso, a aplicação dessas tecnologias no diagnóstico e manejo da toxoplasmose congênita ainda é limitada. Até o momento da elaboração deste trabalho, não foi identificado pelo autor nenhum outro sistema com a proposta de automatizar a interpretação de exames e apoiar diretamente o médico na tomada de decisão clínica para essa condição.

Este trabalho propõe, de forma original, o desenvolvimento de um sistema computacional que oferece suporte direto ao profissional de saúde no manejo inicial de recém-nascidos com suspeita de toxoplasmose congênita. Por meio da análise estruturada de exames médicos já disponíveis na prática clínica, o sistema fornece recomendações de conduta justificadas, baseadas em diretrizes nacionais e internacionais atualizadas, integrando de forma sistemática as

informações necessárias para uma decisão clínica fundamentada em evidências.

É fundamental enfatizar que o foco deste trabalho não está em aprimorar os métodos diagnósticos nem em propor alterações aos protocolos terapêuticos já consolidados. Em vez disso, o objetivo central é automatizar e organizar o raciocínio clínico por meio de um sistema especialista baseado em regras parametrizadas, facilitando o fluxo de trabalho médico e auxiliando profissionais, inclusive aqueles menos familiarizados com a doença, a tomarem decisões mais consistentes com as melhores práticas clínicas.

1.3 Organização do trabalho

Este trabalho está organizado em quatro capítulos e contempla as duas etapas exigidas nos trabalhos de conclusão de curso em Engenharia de Sistemas da UFMG. Na primeira parte, foram discutidos e delimitados o problema e a proposta de solução. Já nesta segunda parte, apresenta-se a implementação do sistema proposto e a análise dos seus resultados.

- **Capítulo 1 - Introdução:** Estabelece o contexto do estudo, aborda os desafios do diagnóstico da toxoplasmose congênita, define os objetivos do projeto e destaca suas contribuições e originalidade.
- **Capítulo 2 - Revisão Bibliográfica:** Fornece uma revisão detalhada da literatura sobre a toxoplasmose congênita, incluindo aspectos clínicos da doença e métodos de diagnóstico existentes. Este capítulo serve como base teórica para as escolhas metodológicas adotadas.
- **Capítulo 3 - Metodologia:** Descreve a metodologia adotada no desenvolvimento do sistema, incluindo a definição e estruturação do algoritmo de decisão baseado em regras exatas, a arquitetura cliente-servidor do sistema, e o uso de padrões de projeto para garantir flexibilidade e manutenibilidade.
- **Capítulo 4 - Conclusão:** Apresenta as principais conclusões do trabalho, discute as funcionalidades do sistema já implementado, suas limitações e sugestões para trabalhos futuros.

A progressão dos capítulos é projetada para garantir uma narrativa coesa e lógica, facilitando a compreensão do leitor sobre a integração e o impacto dos diversos componentes do projeto no manejo da toxoplasmose congênita.

Capítulo 2

Revisão bibliográfica

2.1 O parasita e a prevalência da toxoplasmose congênita no Brasil e em Minas Gerais

O *Toxoplasma gondii* é um protozoário amplamente distribuído em todo o mundo, capaz de infectar uma ampla gama de hospedeiros, incluindo humanos e animais domésticos (Dubey et al., 2021).

Existem três formas infectantes do *T. gondii*:

1. **Taquizoítas**: Forma proliferativa intracelular obrigatória que se espalha rapidamente no hospedeiro.
2. **Bradizoítas**: Forma latente encontrada em cistos nos tecidos, principalmente no cérebro e nos músculos.
3. **Esporozoítas**: Contidos nos oocistos liberados nas fezes de felinos.

Felinos, especialmente os gatos domésticos, são os hospedeiros definitivos do parasita e desempenham um papel crucial na sua transmissão. Após a infecção primária, durante um período de sete a vinte dias, um único gato pode eliminar milhões de oocistos por dia nas fezes. Estes oocistos se tornam infectantes dentre um e cinco dias e podem contaminar a água e alimentos consumidos na forma crua, como frutas e vegetais, infectando animais de sangue quente como humanos e animais de criação, hospedeiros intermediários do parasita (Dubey et al., 2012).

Quando infectados, os hospedeiros intermediários desenvolvem cistos nos tecidos, podendo infectar outros indivíduos através da ingestão desta carne crua ou mal passada. Práticas culinárias que envolvem o consumo de carnes mal cozidas são, portanto, um fator de risco significativo para a aquisição da toxoplasmose (Dubey et al., 2012).

A forma congênita da toxoplasmose acontece através da transmissão vertical do *T. gondii*, que é quando a mãe adquire infecção primária durante a gravidez ou raramente até três meses antes da concepção, e o parasita infecta o feto através da placenta. A reativação de toxoplasmose em uma mulher imunocomprometida ou a reinfecção por uma cepa mais viru-

lenta, embora incomum, também podem levar à transmissão vertical. O estudo da toxoplasmose congênita é de extrema importância devido às graves consequências para o feto, incluindo danos neurológicos e oftalmológicos significativos.

A prevalência da doença varia consideravelmente com base na localização geográfica, estilos de vida e hábitos alimentares. No Brasil, a prevalência é alta, atribuída a fatores como condições climáticas favoráveis à sobrevivência dos oocistos no solo e práticas alimentares locais. Em relação à toxoplasmose congênita, estudos publicados no Brasil no período de 1995 a 2009 mostraram taxas de incidência de cinco a vinte e três casos para cada 10.000 nascidos vivos. A maioria desses estudos foi baseada em amostras selecionadas devido à ausência da triagem obrigatória da toxoplasmose gestacional ou congênita no Brasil (Dubey et al., 2012).

A doença representa um grande problema de saúde em Minas Gerais, devido à sua alta prevalência. Um estudo de base populacional mostrou uma taxa de incidência de 1,3 infectados para cada 1.000 nascidos vivos, sendo ainda maior nas macrorregiões do estado com pior nível de desenvolvimento, como a região do Jequitinhonha (Carellos et al., 2014).

O Ministério da Saúde publicou em 2016 uma portaria que incluiu a toxoplasmose na lista de notificação de doenças e agravos compulsórios e, em 2018, foi publicado o Protocolo de Notificação e Investigação da Toxoplasmose Gestacional e Congênita para uniformizar conceitos e fortalecer a vigilância integrada da doença no Brasil (Ministério da Saúde, 2018). Essas medidas permitiram melhor dimensionar a incidência da toxoplasmose no país, baseada nos dados das notificações. Segundo a nova edição do “Saúde Brasil”publicada em 2022, a detecção nacional de toxoplasmose congênita foi de 6,7 casos por 10 mil nascidos no ano de 2020. Os estados com as maiores taxas em 2019 foram Tocantins, Espírito Santo, Rondônia e Distrito Federal, enquanto em 2020 foram Tocantins, Distrito Federal e Minas Gerais (Ministério da Saúde, 2022).

2.2 Manifestações clínicas da toxoplasmose

A toxoplasmose é uma doença que geralmente não apresenta sintomas em indivíduos saudáveis que a adquirem após o nascimento. No entanto, em indivíduos com o sistema imunológico comprometido e em recém-nascidos com infecção congênita, a doença pode ser grave (Wallon et al., 2025).

As manifestações clínicas da doença são muito variáveis. A maioria das crianças é assintomática, principalmente quando infectadas no último trimestre de gestação. As alterações mais características são decorrentes do tropismo do parasita pela retina e pelo sistema nervoso central (Journé et al., 2024; Maldonado et al., 2017).

O mapeamento da retina deve ser realizado por oftalmologista experiente e é importante devido à alta frequência de alterações oftalmológicas. A retinocoroidite é a manifestação mais comum e característica, porém não é patognomônica. O parasita afeta preferencialmente a região máculo-discal, podendo também ser bilateral e afetar a periferia da retina, as lesões

oftalmológicas podem comprometer significativamente a visão e causar estrabismo e nistagmo. Em casos graves, a criança pode apresentar microftalmia ou catarata, evoluindo para perda visual grave. As lesões oculares podem estar presentes ao nascimento ou se desenvolver ao longo da vida.

Um estudo recente (Journé et al., 2024) mostrou que, dentre 646 crianças com diagnóstico de toxoplasmose, acompanhadas por uma média de 12 anos, 187 (29%) apresentaram pelo menos uma lesão ocular. A média da primeira lesão observada dentre essas crianças foi aos cinco anos, com picos aos sete e doze anos. As primeiras lesões oculares foram detectadas durante o primeiro mês de vida em doze crianças (6,4%), das quais 75% eram maculares e binoculares, e estavam ativas em 16,3%. Nas outras 175 (93,6%), a mediana de idade da primeira lesão foi aos 5,6 anos, sendo 30,6% maculares e 27,4% binoculares. Quanto às lesões secundárias, 27% das crianças (50 pacientes) desenvolveram uma segunda lesão até 20,4 anos após a primeira, com mediana de idade de 25,3, dessas lesões 34% maculares e 52% ipsilaterais.

Na América do Norte e do Sul, as lesões oftalmológicas causadas por toxoplasmose congênita tendem a ser mais graves e a recorrência é mais frequente em comparação com outras regiões, como a Europa (Gilbert et al., 2008). Em Minas Gerais, durante o período de novembro de 2006 a maio de 2007, foi realizada a triagem neonatal em papel filtro em 146.307 recém-nascidos. Desses, 190 crianças foram diagnosticadas com toxoplasmose e 178 foram avaliadas. Destas, apenas 10% eram assintomáticas na primeira avaliação que ocorreu com uma idade mediana de 56 dias. A retinocoroidite foi a manifestação mais frequente, ocorrendo em cerca de 80% dos casos. Alterações nos exames de neuroimagem foram observadas em cerca de 24%, microcefalia em cerca de 6% e manifestações inespecíficas como esplenomegalia, hepatomegalia e linfadenomegalia em 10% (Carellos et al., 2017).

As manifestações neurológicas são causadas pela inflamação provocada pela reação do organismo ao parasita, essa inflamação pode levar a áreas de necrose que evoluem para cistos ou calcificações cerebrais, podendo, nos casos mais graves, evoluir para atrofia do parênquima cerebral e hidrocefalia. No exame pediátrico, essas alterações podem ser percebidas como microcefalia, hidrocefalia, atraso do desenvolvimento neurológico e convulsões, podendo ser identificadas desde o nascimento ou surgir nos primeiros 3 a 12 meses de vida. Neste contexto, exames de neuroimagem são importantes por poderem detectar as calcificações intracranianas, mesmo em crianças aparentemente assintomáticas, além de dilatação ventricular, atrofia do córtex cerebral e hidrocefalia. A tomografia de crânio é o método mais sensível para detectar calcificações e a ultrassonografia transfontanelar pode também detectar as calcificações cerebrais, sendo um ótimo método para acompanhar a evolução da hidrocefalia (Khan and Khan, 2018; Wallon et al., 2025).

A toxoplasmose é citada como uma das possíveis causas infecciosas de deficiência auditiva, embora não exista consenso na literatura quanto à prevalência dessa alteração. Essa manifestação pode ser de origem central, nas crianças com sequelas neurológicas graves, ou neurossensorial, devido ao processo inflamatório desencadeado pelo parasita na cóclea, com

consequente calcificação durante o processo de resolução. Em 2009 foi publicada uma revisão sistemática realizada com o objetivo de determinar a prevalência da surdez neurossensorial imediata e tardia associada à toxoplasmose. Nos cinco estudos de coorte prospectiva incluídos a prevalência variou de 0%, nas crianças que receberam tratamento precoce por 12 meses, até 28%, no grupo não tratado. (Brown et al., 2009).

Os sintomas inespecíficos da toxoplasmose congênita incluem icterícia, hepatomegalia, esplenomegalia, hepatite, anemia, plaquetopenia, pneumonite, linfadenomegalia, exantema, petéquias e equimoses. A gravidade das manifestações clínicas na criança estão relacionadas a uma série de fatores, como carga parasitária, forma infectante, fatores do hospedeiro, tipo de cepa parasitária e, no caso da toxoplasmose congênita, os dois principais são a idade gestacional da infecção fetal e o tratamento intrauterino (Wallon et al., 2025).

A estimativa da idade gestacional da infecção aguda materna é de grande importância, já que permite estimar a probabilidade de transmissão materno-fetal e a probabilidade de sintomas decorrentes da infecção. Em um estudo clássico realizado entre 1987 e 1995, foram analisados os dados de 603 mulheres com infecção aguda por toxoplasmose confirmada durante a gestação, encaminhadas a um laboratório em Lyon, França. As gestantes e seus filhos foram acompanhados prospectivamente com o objetivo de determinar as taxas de transmissão vertical e a ocorrência de sequelas nas crianças. O estudo envolveu, em sua maioria, mulheres tratadas e estimou a taxa de transmissão materno-fetal em 29%. A taxa de transmissão foi de 6% com 13 semanas de gestação e aumentou linearmente alcançando 40% com 26 semanas e 72% com 36 semanas. Já em relação ao desenvolvimento de sinais clínicos, o risco caiu de 61% com 13 semanas para 25% com 26 semanas e 9% com 36. Considerando simultaneamente a probabilidade de transmissão e o risco de sequelas graves ao nascimento, foi calculado que a idade gestacional com maior probabilidade de resultar em crianças com sintomas ao nascimento seria de entre 24 e 30 semanas de gestação, com cerca de 10% de chance de sintomas (Dunn et al., 1999).

Posteriormente, uma revisão sistemática com metanálise de dados individuais de pacientes, provenientes de estudos de corte baseados na triagem pré-natal universal para toxoplasmose, avaliou o efeito do tratamento pré-natal na transmissão e nas manifestações clínicas da toxoplasmose congênita. A taxa estimada de transmissão materno-fetal, conforme a idade gestacional na soroconversão, foi de 15% com 13 semanas, 44% com 26 semanas e 71% com 36 semanas. Por outro lado, a possibilidade de lesões intracranianas foi significativamente maior quando a infecção ocorreu no início da gestação. Em relação às lesões oftalmológicas, foi observado que a probabilidade não variou tanto em relação à época de soroconversão materna (Thiébaut et al., 2007).

2.3 Diagnóstico da toxoplasmose

2.3.1 Diagnóstico da toxoplasmose na gestante

O diagnóstico de infecção aguda por *T. gondii* durante a gestação é complexo, já que a maioria das infecções em adultos, incluindo gestantes, é assintomática ou se apresenta com sintomas inespecíficos, como febre, mal-estar e linfadenomegalia. Assim, o diagnóstico depende principalmente de exames laboratoriais confiáveis (Robert-Gangneux and Dardé, 2012).

Os anticorpos IgM surgem precocemente, geralmente na primeira semana após a infecção, atingindo o platô em cerca de um mês. Os níveis de IgM normalmente declinam entre 1 a 6 meses, mas podem permanecer detectáveis por mais de um ano em alguns casos, o que limita sua utilidade como marcador exclusivo de infecção recente. Os anticorpos IgG, por sua vez, começam a ser detectados de 1 a 3 semanas após o início da resposta de IgM, atingindo um platô em 2 a 3 meses e permanecendo detectáveis por toda a vida, embora seus títulos possam variar consideravelmente entre indivíduos.

A avidez para anticorpos IgG é uma técnica muito utilizada para ajudar na interpretação do perfil sorológico durante a gestação. Essa técnica se baseia na medida da afinidade dos anticorpos aos antígenos, que aumenta à medida que a resposta imune amadurece. Este amadurecimento ocorre, em geral, após 4 meses da infecção. A presença de anticorpos IgG de alta avidez no primeiro trimestre da gestação permite excluir, com grande segurança, uma infecção aguda adquirida durante a gestação, evitando tratamentos e acompanhamentos desnecessários.

Importante ressaltar que a cinética dos anticorpos é influenciada tanto pela resposta imune individual quanto pelas características da técnica utilizada. Existem diferentes métodos e kits laboratoriais comercialmente disponíveis, cujos desempenhos variam significativamente e, por isso, não são diretamente comparáveis:

1. **Situação 1**: Ausência de anticorpos IgM e IgG sugere que a gestante é suscetível, mas não descarta infecção recente (últimos 7 e 15 dias).
2. **Situação 2**: Presença de IgG e ausência de IgM indica infecção antiga (mais de 6 meses).
3. **Situação 3**: Positividade para IgM e IgG pode indicar infecção ocorrida de 3 semanas a 18 meses ou mais. A análise de exames subsequentes, com intervalos de 2 a 4 semanas, e o teste de avidez de IgG são importantes para distinguir entre infecção recente e antiga.
4. **Situação 4**: O resultado positivo para os anticorpos IgM e negativo para anticorpos IgG pode significar uma infecção recente, há uma semana ou até no máximo 6 semanas. Nesse caso deve ser constatado obrigatoriamente o aparecimento de anticorpos da classe IgG em exames subsequentes realizados com intervalo de 7 a 10 dias. Se não houver aparecimento dos anticorpos IgG em até 2 meses, a gestante será considerada suscetível.

5. **Situação 5**: Resultado negativo para IgM e indeterminado para IgG sugere infecção muito antiga. Se esse perfil persistir, a mãe deve ser considerada suscetível.

Em casos raros, pode-se observar soroconversão para IgG sem detecção de IgM, o que pode indicar uma infecção antiga. Entretanto, se os títulos de IgG são ascendentes, pode indicar soroconversão atípica.

O diagnóstico definitivo da infecção aguda na gestante é a soroconversão para anticorpos IgM e IgG. A interpretação correta dos resultados sorológicos requer compreensão da resposta dos anticorpos frente à infecção, considerando também a avidez dos anticorpos IgG.

2.3.2 Diagnóstico da toxoplasmose congênita

O diagnóstico de toxoplasmose congênita pode ser realizado durante a gestação ou após o nascimento. Durante a gravidez, a infecção pode ser suspeitada por meio de alterações detectadas em ultrassonografias fetais e confirmada pela detecção do DNA do parasita no líquido amniótico através de PCR.

Diagnóstico pré-natal

A vigilância por ultrassonografia é fundamental nos casos suspeitos de toxoplasmose aguda na gestação e e deve ser realizada mensalmente para monitorar o desenvolvimento fetal e detectar quaisquer anormalidades sugestivas de infecção congênita. As alterações ultrassonográficas podem surgir semanas ou meses após a infecção materna. As alterações que podem ser vistas na ultrassonografia fetal do feto infectado são: imagens hiperecogênicas cerebrais indicando calcificações intracranianas, dilatação ventricular, hepatomegalia e ascite (Malinger et al., 2011).

A detecção do DNA do parasita, realizada através da reação em cadeia de polimerase (PCR) em fluidos corpóreos, principalmente em amostras de líquido amniótico, contribui para o diagnóstico da infecção fetal. Porém, é um método de alto custo, com baixa disponibilidade e não é isento de riscos. A amniocentese, para coleta de líquido amniótico, é recomendada após a 18ª semana de gestação e pelo menos 4 semanas após a infecção materna, para reduzir o risco de falsos negativos. A especificidade do PCR no líquido amniótico é alta, mas a sensibilidade varia de acordo com a idade gestacional em que a infecção foi adquirida e o uso prévio de tratamento específico. O teste negativo reduz a possibilidade da criança estar infectada, mas ele não exclui, principalmente quando a infecção materna ocorre no último trimestre, quando a taxa de transmissão é alta (De Oliveira Azevedo et al., 2016; Rabilloud et al., 2010).

Diagnóstico pós-natal

O diagnóstico pós-natal de toxoplasmose congênita é realizado principalmente através da detecção de anticorpos IgM, IgA e IgG no recém-nascido. A interpretação desses testes exige

cautela, considerando diversos fatores que influenciam os resultados (Pomares and Montoya, 2016).

Detecção de anticorpos IgM e IgA no recém-nascido confirma a infecçao congênita, já que esses anticorpos não atravessam a placenta. A avaliação sorológica deve ser feita precocemente, pois a sensibilidade dos testes diminui com a idade do lactente. A combinação de testes para IgM e IgA pode aumentar a sensibilidade diagnóstica. Resultados negativos para IgG, IgM e IgA ao nascimento não excluem completamente a infecção congênita quando a transmissão acontece próxima ao parto; portanto, é importante monitorar a cinética dos anticorpos IgG nos primeiros meses de vida. A persistência de anticorpos IgG ao final do primeiro ano de vida confirma a infecção congênita (Robert-Gangneux and Dardé, 2012).

Evidências sorológicas

A presença de anticorpos IgM e IgA em recém-nascidos indica infecção congênita, pois são produzidos pelo próprio bebê e não atravessam a placenta. No entanto, para confirmar a infecção, é recomendado repetir os testes após 5 dias no caso de IgM, e após 10 dias no caso de IgA, devido à possibilidade de falso-positivos decorrentes de contaminação com sangue materno durante o parto.

A sensibilidade dos testes sorológicos varia amplamente. Para ELISA IgM, varia de 44% a 81%, enquanto para ELISA IgA, varia de 52% a 93%. Além da metodologia, a qualidade dos kits comerciais e a confiabilidade dos laboratórios influenciam o desempenho dos testes.

A determinação de IgA, apesar de ter o mesmo significado que IgM, pode ter maior sensibilidade em algumas situações por ser produzida mais tardiamente. A combinação dos testes para IgM e IgA aumenta a sensibilidade diagnóstica para até 93%, o que é altamente recomendável.

Três fatores principais devem ser considerados na interpretação dos resultados sorológicos da criança (Guegan et al., 2021; Lago et al., 2014; Olariu et al., 2019; Pomares and Montoya, 2016):

1. **Idade gestacional da infecção materna**: a sensibilidade dos testes de IgM e IgA é mais elevada em recém-nascidos cujas mães soroconverteram durante o terceiro trimestre da gestação. Por outro lado, infecções maternas ocorridas no início da gravidez podem resultar em uma resposta imune fetal que já tenha desaparecido ao nascimento, levando à ausência de detecção de IgM no neonato.
2. **Tratamento materno**: a administração de tratamento específico, especialmente com a combinação de pirimetamina e sulfadiazina, está associada à redução da sensibilidade dos testes sorológicos de IgM e IgA no recém-nascido. Evidências apontam que recém-nascidos de mães tratadas apresentam menor frequência de detecção desses anticorpos quando comparados àqueles cujas mães não foram tratadas, com taxas de IgM de 44% versus 86,6% e de IgA de 60% versus 76,5%, respectivamente.
3. **Idade da criança na coleta**: A detecção de IgM pode ser transitória, com uma

proporção relevante de crianças já apresentando resultados negativos no primeiro mês de vida (19,6% aos 30 dias) e mais da metade até os 90 dias (54,9%). A coleta ideal deve ser realizada nas primeiras semanas após o nascimento, preferencialmente após o décimo dia de vida, a fim de evitar interferência por sangue materno. Nos casos em que a infecção materna ocorreu muito próxima ao parto, os anticorpos IgM e IgA podem ainda não estar presentes no recém-nascido, sendo necessário repetir os exames entre 2 e 4 semanas após o nascimento e, se ainda negativos, a cada 4 semanas até os três meses de vida.

Os anticorpos IgG, apesar de atravessarem a placenta, podem ser usados para monitorar a infecção congênita. Na ausência de detecção de IgM e/ou IgA ao nascimento, deve-se seguir o comportamento do anticorpo IgG ao longo dos primeiros meses de vida. Em crianças não infectadas, os níveis de IgG caem progressivamente, geralmente pela metade a cada mês, até negativarem ao final do primeiro ano de vida. Nesse caso, a toxoplasmose congênita pode ser descartada desde que a criança não esteja em uso de tratamento anti-*T. gondii*. Em crianças infectadas, observa-se um decréscimo inicial seguido por um aumento, à medida que o bebê começa a produzir seus próprios anticorpos.

A persistência de anticorpos IgG na criança no final do primeiro ano de vida indica a infecção congênita e é considerada o padrão ouro para a definição do diagnóstico.

Evidências clínicas

Embora muitas crianças possam não apresentar sintomas ao nascimento, o exame cuidadoso pode revelar a presença de sintomas variados como hepato e/ou esplenomegalia, icterícia, micro ou macrocefalia, microftalmia, estrabismo e linfadenomegalia.

Além disso, exames complementares, como avaliações oftalmológicas e de neuroimagem, são essenciais para detectar manifestações da infecção congênita. A retinocoroidite, a manifestação oftalmológica mais comum, pode ser identificada por oftalmoscopia indireta. Alterações neurológicas, como calcificações intracranianas, podem ser detectadas por ultrassonografia transfontanelar ou tomografia computadorizada.

O diagnóstico de toxoplasmose congênita requer uma interpretação cuidadosa dos achados da criança, incluindo a sorologia e idade na coleta, fundoscopia, e exame de neuroimagem; além das sorologias realizadas pela mãe durante a gestação e parto e tratamento materno. O monitoramento contínuo dos níveis de anticorpos é essencial para o manejo adequado dos recém-nascidos com suspeita de infecção.

2.4 Raciocínio clínico diante de uma criança com suspeita de toxoplasmose congênita

Na avaliação de uma criança com suspeita de toxoplasmose congênita, é importante considerar várias perguntas-chave para orientar o diagnóstico e manejo:

1ª Pergunta: Qual a probabilidade da gestante realmente ter sido infectada?

A probabilidade de infecção materna por *T. gondii* durante a gravidez é avaliada com base em resultados sorológicos, incluindo os níveis de IgM, IgG e a avidade de IgG. O uso combinado dessas medidas fornece uma melhor estimativa da fase da infecção e do risco de transmissão vertical.

Classificação de Lebech

A classificação de Lebech categoriza a infecção em cinco níveis:

- **Infecção definitiva:**
  - Soroconversão confirmada com amostras colhidas após a concepção.
  - Cultura positiva de sangue materno ou confirmação de infecção congênita no recém-nascido.
- **Infecção provável:**
  - Soroconversão com a primeira amostra colhida dentro de dois meses antes da concepção.
  - Aumento significativo nos títulos de IgG, presença de IgM e/ou IgA, ou aparecimento de linfadenopatia durante a gestação.
  - A presença de altos títulos de IgG e IgM e/ou IgA na segunda metade da gestação.
- **Infecção possível:**
  - Títulos altos estáveis de IgG sem IgM na segunda metade da gravidez.
  - Altos títulos de IgG e presença de IgM e/ou IgA na primeira metade da gravidez.
- **Infecção improvável:**
  - Títulos baixos e estáveis de IgG com ou sem IgM.
  - Títulos altos estáveis de IgG sem IgM no início da gravidez.
- **Não infectada:**
  - Amostras soronegativas durante a gravidez.
  - Amostra seropositiva pré-concepção.

Classificação modificada por Vimercati

A classificação proposta por Vimercati et al. incorpora a afinidade de IgG, o que melhora a precisão do diagnóstico:

- **Definitiva:**
  - Documentação de soroconversão ou infecção confirmada no recém-nascido.

- **Provável:**
  - IgM e IgG positivos com baixa avidade de IgG na primeira amostra pós-concepção ou avidade intermediária no primeiro trimestre.
- **Possível:**
  - IgG e IgM positivos com alta avidade de IgG no segundo ou terceiro trimestre, ou avidade intermediária no primeiro trimestre.
- **Improvável:**
  - IgM e IgG positivos com alta avidade de IgG no primeiro trimestre.
- **Excluída:**
  - Imunidade prévia detectada mais de dois meses antes da concepção.

A classificação adaptada e o uso de testes de afinidade de IgG fornecem uma estratificação mais precisa da infecção materna, essencial para aconselhamento e decisões de tratamento. Em casos de infecção provável ou confirmada, é recomendado realizar amniocentese para confirmar a infecção fetal através de PCR no líquido amniótico, especialmente em infecções detectadas no segundo ou terceiro trimestre.

A combinação dessas classificações e a interpretação adequada dos resultados sorológicos permitem uma avaliação mais precisa do risco de transmissão vertical, auxiliando no manejo clínico de gestantes com infecção por *Toxoplasma gondii* e na prevenção de toxoplasmose congênita.

2ª Pergunta: Qual a probabilidade do feto ter sido infectado?

A probabilidade de transmissão da toxoplasmose para o feto varia com a idade gestacional da infecção materna. O risco de transmissão vertical aumenta com o avanço da gestação, mas o risco de comprometimento fetal diminui. Segundo Dunn et al., o risco de transmissão é de 6% nas 13 semanas de gestação, aumentando para 40% nas 26 semanas e 72% nas 36 semanas.

3ª Pergunta: Foi realizada investigação fetal?

- Pesquisa do DNA do *Toxoplasma* no líquido amniótico: A interpretação deve considerar a época provável da infecção materna.
- Ultrassonografia gestacional: Avaliar a presença de alterações sugestivas de infecção.

4ª Pergunta: A criança apresenta alguma evidência de infecção?

- IgM e/ou IgA reagentes associados a IgG reagente: Diagnóstico confirmado. Resultados falso-negativos para os anticorpos IgM/IgA podem ocorrer, especialmente em infecções no primeiro trimestre ou após tratamento materno prolongado. A infecção próxima ao parto pode eventualmente cursar com a ausência de todos os anticorpos ao nascimento

(IgM/IgA e IgG).

- Alterações em avaliações oftalmológicas e/ou exames de neuroimagem: Sugestivas de infecção, mas não confirmatórias isoladamente. A probabilidade de infecção congênita varia conforme a época provável de infecção fetal.

Nesse contexto, esta pesquisa propõe um sistema que auxilia na interpretação dos perfis sorológicos do binômio mãe-filho, integrando também resultados de exames complementares realizados na investigação da criança. O objetivo é fornecer uma ferramenta prática que facilite o diagnóstico precoce e assertivo da toxoplasmose congênita, contribuindo diretamente para a tomada de decisão clínica e o tratamento oportuno, com potencial impacto positivo na redução das complicações associadas à doença.

2.5 Sistemas especialistas baseados em regras no apoio à decisão clínica

2.5.1 Introdução

A medicina contemporânea enfrenta desafios crescentes relacionados ao volume exponencial de informações médicas, à complexidade inerente às condições de saúde e à necessidade de tomadas de decisão rápidas e precisas. Neste contexto, erros diagnósticos ou terapêuticos podem comprometer significativamente a segurança do paciente e a eficácia dos tratamentos (Gebremariam et al., 2024; Kong et al., 2021).

Os sistemas de apoio à decisão clínica emergem como ferramentas promissoras para mitigar esses desafios. Entre as diversas abordagens disponíveis, os sistemas especialistas baseados em regras destacam-se pela capacidade de codificar conhecimento especializado em formato computacionalmente interpretável (Papadopoulos et al., 2022).

2.5.2 Definição e Componentes Fundamentais

Um sistema especialista baseado em regras é constituído fundamentalmente por dois componentes principais: uma base de conhecimento, que armazena fatos e regras (frequentemente estruturadas no formato “SE-ENTÃO”), e um motor de inferência, responsável por aplicar essas regras aos dados específicos de um paciente para gerar recomendações ou conclusões diagnósticas (Gebremariam et al., 2024; Kong et al., 2021).

2.5.3 Fatores de Melhoria da Acurácia Diagnóstica

A melhoria da acurácia no diagnóstico e nas recomendações terapêuticas proporcionada pelos sistemas especialistas baseados em regras deriva de múltiplos fatores. Primeiro, estes sistemas promovem a padronização e consistência na aplicação do conhecimento médico,

assegurando que diretrizes e protocolos baseados em evidências sejam considerados sistematicamente. Esta característica contribui para a redução da variabilidade clínica e minimização de vieses cognitivos que podem comprometer o julgamento profissional (K and M, 2024).

Segundo, através da automatização parcial do processo de raciocínio clínico, estes sistemas reduzem a carga cognitiva dos profissionais de saúde, permitindo maior concentração em aspectos complexos e sutis do cuidado ao paciente. A capacidade de integrar e processar grandes volumes de dados e regras complexas frequentemente excede a capacidade humana de realizar essas tarefas rapidamente e sem erros (Gebremariam et al., 2024).

2.5.4 Benefícios da Construção da Base de Conhecimento

A construção da base de conhecimento de um sistema especialista baseado em regras constitui, por si só, um processo de refinamento e validação do conhecimento médico. A formulação explícita de regras exige clareza e precisão, frequentemente levando à identificação de lacunas ou ambiguidades no conhecimento existente (K and M, 2024).

Alguns sistemas incorporam mecanismos para tratamento da incerteza e imprecisão inerentes aos dados médicos, como a lógica difusa, permitindo modelagem mais realista de situações clínicas complexas. A transparência das regras "SE-ENTÃO" representa uma vantagem significativa, pois permite aos clínicos compreender o racional das recomendações do sistema, fomentando confiança e facilitando a adoção (Gebremariam et al., 2024; K and M, 2024).

2.5.5 Colaboração Interdisciplinar

O sucesso de um sistema especialista baseado em regras depende intrinsecamente da colaboração estreita entre profissionais médicos especialistas e cientistas da computação. Os médicos constituem a fonte primária do conhecimento de domínio, definindo problemas clínicos, identificando fatores relevantes, fornecendo regras de decisão baseadas em experiência e literatura médica, e validando o desempenho do sistema (Boegl et al., 2005; Gebremariam et al., 2024; Gupta et al., 2011; Todd et al., 1993).

Os cientistas da computação são responsáveis pela tradução deste conhecimento em estrutura formal, desenvolvimento ou adaptação do motor de inferência, projeto da arquitetura do sistema, construção da interface do usuário e garantia da robustez e eficiência computacional. Esta sinergia é crucial desde a fase de aquisição de conhecimento até a validação e implementação clínica do sistema (Gupta et al., 2011; Kopecky et al., 2001).

2.5.6 Design de algoritmos em sistemas especialistas baseados em regras

O design de sistemas especialistas baseados em regras envolve etapas fundamentais que incluem aquisição de conhecimento, formulação de regras e desenvolvimento de mecanismos

de inferência. Estes componentes trabalham sinergicamente para permitir o processamento de dados clínicos e a geração de recomendações precisas.

2.5.7 Aquisição de Conhecimento e Formulação de Regras

A base de qualquer sistema especialista baseado em regras é a aquisição sistemática de conhecimento médico e sua tradução em conjuntos estruturados de regras. Estas regras são derivadas de diretrizes clínicas estabelecidas, literatura médica revisada por pares e expertise de especialistas reconhecidos.

Gupta et al. desenvolveram um sistema de apoio à decisão baseado em regras para diagnóstico de doenças glomerulares, utilizando características clínicas e histomorfológicas representativas de cada patologia glomerular para formular regras específicas. De forma similar, Gebremariam et al. criaram um sistema para identificação de complicações maternas durante a gestação, identificando fatores de risco e formulando regras através de um sistema de inferência baseado em lógica difusa no estilo Mamdani (Gebremariam et al., 2024; Gupta et al., 2011).

As regras são tipicamente representadas através de declarações condicionais "se-então", onde o antecedente (condição) determina o consequente (ação ou diagnóstico). Estas regras podem ser refinadas utilizando técnicas como árvores de decisão ou lógica difusa para tratamento de incertezas e complexidades presentes nos dados clínicos.

2.5.8 Mecanismos de Inferência

O mecanismo de inferência constitui o núcleo do sistema especialista baseado em regras, sendo responsável pela aplicação das regras aos dados de entrada. Os mecanismos comuns de inferência incluem encadeamento progressivo (forward chaining), encadeamento regressivo (backward chaining) e abordagens híbridas.

Hossain et al. desenvolveram um sistema para diagnóstico de doença arterial coronariana utilizando regras de crença e raciocínio evidencial para combinação de evidências e geração de predições. Todd et al. empregaram abordagem probabilística, combinando redes bayesianas com regras de inferência ponderadas para estimativa de probabilidades condicionais de diagnósticos (Hossain et al., 2020; Todd et al., 1993).

Em casos específicos, técnicas avançadas como programação de lógica difusa e raciocínio evidencial são integradas para aprimorar a capacidade do sistema de tratamento de dados incertos ou incompletos (Kong et al., 2021).

2.5.9 Desafios de implementação

Apesar do potencial reconhecido, os sistemas especialistas baseados em regras enfrentam desafios significativos durante a implementação, incluindo representação de conhecimento, gerenciamento de regras e integração com sistemas de saúde existentes.

2.5.10 Representação de Conhecimento e Gerenciamento de Regras

Um dos principais desafios consiste na representação do conhecimento médico em formato estruturado e computacionalmente interpretável. O conhecimento médico caracteriza-se por complexidade e dinamismo, requerendo atualizações frequentes para refletir novas pesquisas e diretrizes clínicas atualizadas.

Zekri e Bouaziz destacaram a necessidade de processos especializados para gerenciamento de regras em diferentes bases de conhecimento, garantindo consistência e precisão. Adicionalmente, o desenvolvimento de sistemas baseados em regras requer colaboração intensiva entre especialistas de domínio e engenheiros de conhecimento, processo que pode ser demorado e demandar recursos consideráveis (Zekri and Bouaziz, 2016).

2.5.11 Integração com Sistemas de Saúde

Outro desafio significativo é a integração de sistemas baseados em regras com registros eletrônicos de saúde existentes e fluxos de trabalho clínicos estabelecidos. Papadopoulos et al. conduziram revisão sistemática sobre tecnologias e padrões no desenvolvimento de sistemas de apoio à decisão clínica, observando que apenas uma pequena porcentagem de sistemas se integrava adequadamente com registros eletrônicos de saúde, evidenciando a necessidade de melhor interoperabilidade (Papadopoulos et al., 2022).

A ausência de tecnologias e métodos padronizados para desenvolvimento de sistemas de apoio à decisão clínica pode dificultar significativamente a adoção generalizada destas soluções.

2.5.12 Vantagens dos sistemas baseados em regras

Os sistemas especialistas baseados em regras oferecem vantagens significativas que os estabelecem como ferramentas valiosas no apoio à decisão clínica, incluindo alta precisão, interpretabilidade e adaptabilidade.

2.5.13 Alta Precisão Diagnóstica

Os sistemas baseados em regras demonstraram alta precisão em diversas aplicações clínicas. Gupta et al. alcançaram precisão de 83,2% no diagnóstico de doenças glomerulares. Estes sistemas são particularmente eficazes quando o conhecimento subjacente pode ser representado através de conjuntos de regras claras e bem definidas (Gupta et al., 2011).

2.5.14 Interpretabilidade e Transparência

Uma das principais vantagens dos sistemas baseados em regras é sua interpretabilidade inerente. Diferentemente de modelos de “caixa preta”, os sistemas baseados em regras fornecem

explicações claras e rastreáveis para suas decisões, tornando-os mais confiáveis e aceitáveis para clínicos.

2.5.15 Adaptabilidade e Customização

Os sistemas baseados em regras podem ser facilmente adaptados a diferentes cenários clínicos através da modificação das regras subjacentes. Gebremariam et al. desenvolveram sistema para diagnóstico de complicações maternas durante a gestação, projetado para ser flexível e customizável, permitindo implantação em ambientes com recursos limitados (Gebremariam et al., 2024).

2.5.16 Tratamento de Incertezas

Os sistemas baseados em regras também podem tratar incertezas e imprecisões presentes nos dados clínicos. Técnicas como lógica difusa e raciocínio evidencial foram aplicadas com sucesso para gerenciamento de dados incertos ou incompletos, aprimorando a robustez do sistema (K and M, 2024; Kong et al., 2021).

Navin e Krishnan propuseram classificador baseado em regras com lógica difusa capaz de fornecer decisões interpretáveis e eficazes mesmo em contextos clínicos de alta variabilidade, destacando o potencial desta abordagem em sistemas de suporte à decisão baseados em evidências (K and M, 2024).

2.5.17 Aplicações em toxoplasmose

A toxoplasmose, especialmente durante a gestação, representa área onde a interpretação correta de resultados sorológicos e a tomada de decisão ágil são fundamentais para prevenção de complicações. Dois estudos exemplificam a aplicação de sistemas especialistas baseados em regras neste contexto, evidenciando a colaboração entre as áreas médica e computacional.

2.5.18 Sistema ToxoNet

O estudo de Kopecky descreve o ToxoNet, sistema baseado em conhecimento para interpretação de resultados de testes sorológicos de toxoplasmose, incorporando conceitos temporais fuzzy. A base de conhecimento do sistema foi estruturada como grafo de decisão, contendo 45 estados, 92 transições e 53 condições, refletindo conhecimento médico especializado sobre a dinâmica da infecção (Kopecky et al., 2001).

A colaboração interdisciplinar é evidenciada pela necessidade de um sistema gráfico de aquisição de conhecimento e pela estruturação do conhecimento médico em formato computacional. O sistema foi implementado em Java com interface web, permitindo uso autônomo ou via navegador, com objetivo de auxiliar na restrição do momento da infecção primária.

O ToxoNet representa compromisso entre compreensibilidade para o usuário e universalidade na aplicação, demonstrando a busca por soluções práticas e acessíveis desenvolvidas a partir da expertise médica.

2.5.19 Sistema TempToxopert

O TempToxopert foi desenvolvido por Boegl para auxiliar clínicos na análise de resultados de testes de rastreamento pré-natal da toxoplasmose. O núcleo do sistema é uma base de conhecimento que representa conhecimento especializado sobre diagnósticos, estratégias de rastreamento e tratamento da toxoplasmose durante a gravidez, coletado de especialistas e formalizado como grafo de decisão baseado em regras (Boegl et al., 2005).

Com base nos achados individuais, atuais e históricos do paciente, o TempToxopert gera relatórios interpretativos específicos para cada caso, incluindo hipótese diagnóstica, recomendações para tratamento futuro e interpretações de resultados de testes específicos. Este sistema ilustra como a expertise médica, quando estruturada computacionalmente, pode fornecer suporte direto e detalhado para decisões clínicas complexas no rastreamento pré-natal.

Ambos os estudos sobre toxoplasmose ressaltam que a construção de sistemas especialistas baseados em regras eficazes para diagnóstico e tratamento beneficia-se enormemente da formalização do conhecimento médico, processo inerentemente colaborativo. A expertise clínica orienta a lógica e o conteúdo do sistema, enquanto a ciência da computação fornece ferramentas e métodos para tornar esse conhecimento operacional e acessível, visando, em última instância, melhorar a acurácia e qualidade do cuidado ao paciente.

2.5.20 Conclusão

Os sistemas especialistas baseados em regras comprovaram ser ferramentas eficazes no apoio à decisão clínica, oferecendo alta precisão, interpretabilidade e adaptabilidade. Embora desafios como representação de conhecimento e integração de sistemas permaneçam presentes, pesquisas contínuas e avanços em técnicas como lógica difusa e raciocínio evidencial continuam aprimorando suas capacidades.

Conforme demonstrado pelos estudos analisados, estes sistemas apresentam potencial significativo para melhorar a precisão diagnóstica, otimizar fluxos de trabalho clínicos e apoiar melhores resultados para pacientes em diversos ambientes de saúde. O sucesso contínuo destas aplicações dependerá da manutenção da colaboração interdisciplinar entre profissionais de saúde e cientistas da computação, bem como do desenvolvimento de padrões de interoperabilidade que facilitem a integração com sistemas de saúde existentes.

Capítulo 3

Metodologia

Este capítulo descreve a metodologia implementada para alcançar os objetivos propostos na introdução, considerando a complexidade do problema discutida na revisão bibliográfica. A metodologia está dividida em duas partes: Algoritmo de decisão e Sistema Web. Essa divisão se justifica pelo entendimento de que os componentes são independentes e abordam conteúdos distintos.

3.1 Algoritmo de decisão

3.1.1 Dados de entrada e saída

A primeira etapa do desenvolvimento do algoritmo consistiu na definição dos conjuntos de dados de entrada e saída. Foram identificados os exames médicos necessários para garantir uma inferência segura da probabilidade de toxoplasmose congênita e a respectiva recomendação de conduta. Nesse contexto, destaca-se que nem sempre o médico dispõe de todos os exames desejáveis durante o diagnóstico, tornando importante definir o conjunto mínimo de dados necessários e como proceder em caso de ausência de informações.

Os dados de entrada foram organizados em dois grupos: obrigatórios e opcionais, sendo o segundo grupo constituído por exames que podem melhorar a confiabilidade do diagnóstico mas não são imprescindíveis. Para os propósitos desta metodologia, a estrutura específica dos dados não é o foco principal. Dado que o mecanismo de decisão utiliza regras exatas, é fundamental uma padronização clara para que os dados inseridos no formulário da interface do usuário sejam corretamente interpretados pelo algoritmo.

Entradas obrigatórias

- Primeira sorologia da mãe*:
  - Resultado sorológico de IgM* [Reagente; Não reagente; Indeterminado]
  - Resultado sorológico de IgG* [Reagente; Não reagente; Indeterminado]

  - Avidez [Alta; Baixa; Não realizada]
  - Idade gestacional em semanas* [Inteiro]
- Última sorologia da mãe*:
  - Resultado sorológico de IgM* [Reagente; Não reagente; Indeterminado]
  - Resultado sorológico de IgG* [Reagente; Não reagente; Ascendente; Indeterminado]
  - Idade gestacional em semanas* [Inteiro]
- Sorologia pós-parto* [Lista: 1]:
  - Resultado sorológico de IgM* [Reagente; Não reagente; Indeterminado]
  - Resultado sorológico de IgG* [Reagente; Não reagente; Indeterminado]
- Exames sorológicos do recém-nascido*:
  - Resultado sorológico de IgM* [Reagente; Não reagente]
  - Resultado sorológico de IgA* [Reagente; Não reagente]
  - Resultado sorológico de IgG* [Reagente; Não reagente; Ascendente; Estável]
- Resultado da fundoscopia* [Retinocoroidite; Duvidosa; Não sugestiva]
- Resultado do exame de neuroimagem* [Sugestiva; Não sugestiva]

Saídas

- Recomendação de conduta médica [Texto]
- Argumentação [Texto]

3.1.2 Sistema especialista

É importante salientar que este trabalho não propõe, em nenhum momento, aprimorar os métodos diagnósticos ou terapêuticos atualmente adotados no manejo da toxoplasmose congênita. O objetivo é oferecer apoio decisório ao profissional de saúde, automatizando a identificação dos cenários sorológicos do binômio mãe-filho e da respectiva conduta médica recomendada. Nesse contexto, a precisão do diagnóstico e a confiabilidade do sistema são premissas fundamentais. Por essa razão, optou-se por um sistema especialista como mecanismo de decisão, o qual gera o resultado final por meio de uma sequência de condicionais baseadas em regras exatas, seguindo à risca a literatura médica.

Para a criação das regras de diagnóstico, desenvolveu-se uma planilha que parametriza os cenários diagnósticos em situações numeradas e únicas. Os cenários usuais de cada conjunto de exames sorológicos da mãe (primeira sorologia na gestação, última sorologia da gestação e sorologia pós-parto) receberam uma numeração situacional. Posteriormente, esses três valores foram combinados para parametrizar uma situação de probabilidade de infecção aguda. Os cenários usuais da sorologia do recém-nascido também receberam uma numeração situacional, que foi combinada com os outros exames para parametrizar a situação correspondente à sua probabilidade de toxoplasmose congênita. Por fim, ambas as situações (da mãe e da criança) foram

combinadas para obter a recomendação de conduta e sua respectiva argumentação Ressalta-se que não foram contemplados todos os cenários possíveis de diagnóstico, mas apenas os mais comuns e clinicamente relevantes. Torna-se evidente, portanto, a importância de o sistema ser facilmente aprimorável, permitindo a adição e alteração de regras a qualquer momento.

Atendendo a este requisito, foram utilizados padrões de projeto (*design patterns*) na codificação das regras para manter o algoritmo legível e editável, possibilitando que alterações nas parametrizações da planilha sejam facilmente refletidas no sistema de decisão. Condicionais simples foram representadas como Objetos de Regra (*Rule Objects*), mantendo uma forte padronização entre a interface e o algoritmo. Com o mesmo objetivo, foram criados Objetos de Transferência de Dados (*DTOs - Data Transfer Objects*) para representar os dados de entrada e saída do sistema.

```
class IgmPositiveHigh(Rule):
    def is_true(self, serology: Serology):
        return serology.igm == 'High'
```

Figura 3.1: Exemplo de Rule Object para interpretação de IgM reagente

```
class Serology:
    def __init__(self, igm: str, iga: str, igg: str, avidity: str, weeks: int):
        self.igm = igm
        self.iga = iga
        self.igg = igg
        self.avidity = avidity
        self.weeks = weeks
```

Figura 3.2: Exemplo de DTO para representar o objeto de sorologia

Para padronizar a codificação do mecanismo de decisão, foram criadas estratégias (*strategies*) individuais para cada inferência realizada pelo algoritmo. Essa metodologia aumenta o tamanho do código escrito, mas mantém a máxima legibilidade das condicionais utilizadas e permite a fácil edição de cada mecanismo decisório de forma individual, permitindo que atualizações pequenas no conjunto de regras também representem pequenas alterações no código, satisfazendo o requisito de manutenibilidade e aprimoramento constante do produto.

3.2 Sistema Web

Nesta segunda parte da metodologia, descreve-se a estrutura do sistema cliente-servidor, responsável por permitir a conexão do profissional de saúde ao sistema especialista. A interface web é acessada através do navegador e é responsável por permitir a inserção dos dados dos exames médicos e mostrar de forma gráfica para o usuário a resposta do sistema. O servidor é responsável por receber a requisição com os valores dos exames e, por meio do sistema especialista, calcular a saída do algoritmo de decisão, enviando para a interface web a recomendação de conduta e a argumentação associada.

A arquitetura escolhida de cliente-servidor com a interface web apresenta diversas vantagens. É possível acessar o sistema tanto por computadores quanto por dispositivos móveis, atendendo à diversidade dos ambientes hospitalares. O sistema é escalável, permitindo acesso simultâneo por diferentes usuários mesmo com crescimento contínuo da demanda. O desacoplamento entre cliente e servidor permite que atualizações sejam realizadas com mínima ou nenhuma interrupção do serviço, sem a necessidade de atualizações individuais no dispositivo do usuário. A arquitetura também facilita a observabilidade do funcionamento do sistema, permitindo através das requisições o monitoramento das entradas e saídas do algoritmo, além do fácil armazenamento dessas informações em um banco de dados.

A seguir é mostrado um diagrama de uso que ilustra o funcionamento do sistema utilizando a arquitetura descrita:

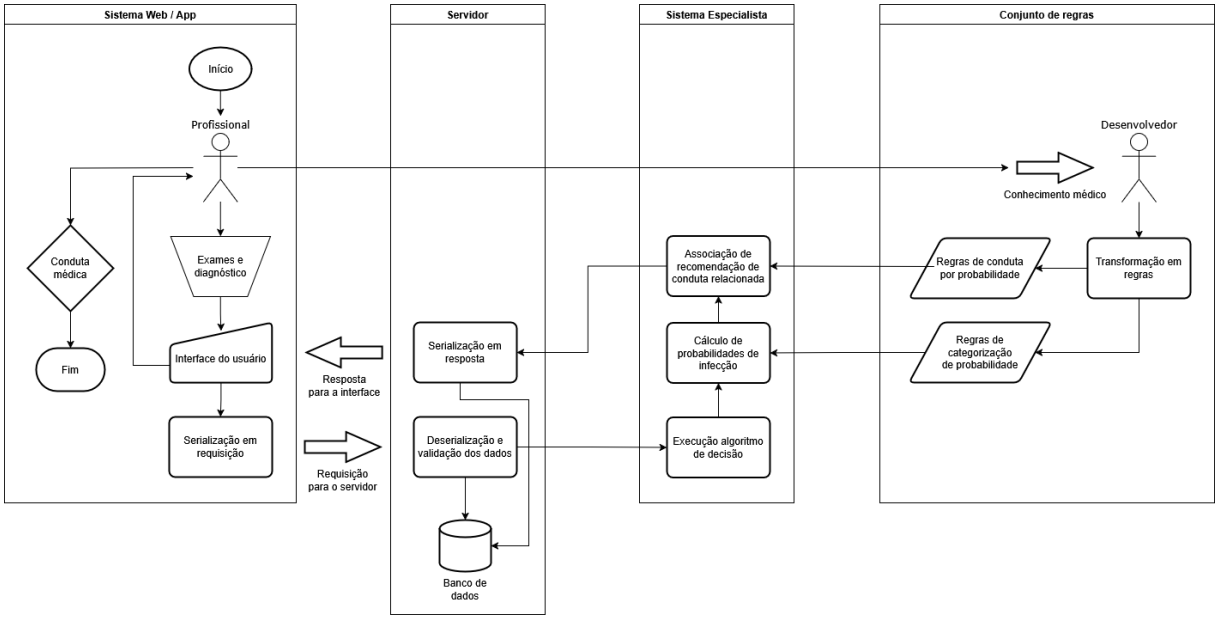

Figura 3.3: Diagrama de uso do sistema

3.2.1 Servidor

A arquitetura do servidor foi implementada utilizando o modelo *Representational State Transfer* (REST) *Application Programming Interface* (API), uma abordagem amplamente adotada no desenvolvimento de servidores web. Embora REST e API sejam conceitos distintos, sua combinação é comum para a criação de interfaces simples, escaláveis e baseadas em eventos, neste caso, requisições HTTP.

Neste modelo arquitetural, o servidor opera como um sistema sem estado (*stateless*), utilizando uma interface uniforme composta por métodos como GET, POST, PUT e DELETE, identificados por *Uniform Resource Identifiers* (URIs), para acessar recursos do sistema. A escolha por uma API REST possibilita o desenvolvimento de um servidor leve, que atende aos objetivos atuais do projeto, mas permanece flexível para a adição de novos serviços no futuro,

como autenticação de usuários ou histórico de requisições.

A comunicação entre cliente e servidor é feita por meio do protocolo *Hypertext Transfer Protocol Secure* (HTTPS), que garante a criptografia assimétrica das informações transmitidas. Isso assegura a confidencialidade dos dados sensíveis dos pacientes, protegendo-os contra interceptações não autorizadas.

Na versão atual do sistema, o servidor implementa uma única rota principal, chamada *Classify*, do tipo POST. Essa rota recebe os dados dos exames médicos no corpo da requisição, formatados em *JavaScript Object Notation* (JSON), e retorna a resposta calculada pelo algoritmo de decisão também em formato JSON. O servidor foi desenvolvido utilizando o *framework* Django, que facilita o desenvolvimento oferecendo pré-configurações e uma interface administrativa pronta para uso, além de possuir medidas de segurança integradas. Outra vantagem do Django é utilizar a linguagem Python, o que permite a execução direta do algoritmo sem a necessidade de tradução para outra linguagem ou plataforma.

A seguir é mostrado um exemplo de requisição e resposta do servidor:

```
{
  "fundoscopic": "Inconclusive",
  "neuroimaging": "Normal",
  "pcr_la": "None",
  "first_igm": "Indeterminate",
  "first_igg": "Positive",
  "first_avidity": "None",
  "first_weeks": 18,
  "last_igm": "Indeterminate",
  "last_igg": "Positive",
  "post_igm": "Indeterminate",
  "post_igg": "Positive",
  "child_igm": "Negative",
  "child_iga": "Negative",
  "child_igg": "Positive"
}
```

Listing 3.1: Exemplo de requisição

```
{
  "mother_first_situation": 6,
  "mother_last_situation": 1,
  "mother_post_situation": 1,
  "mother_situation": 3,
  "mother_classification": "Infeccao aguda na gestacao possivel",
  "child_serology_situation": 2,
  "child_situation": 4,
  "child_classification": "FUNDOSCOPIA DUVIDOSA",
  "situation": 16,
```

```
  "argumentation": "O perfil sorologico materno indica infeccao aguda
   possivel durante a gestacao, com risco de transmissao vertical. Apesar
   do resultado sorologico nao reativo para os anticorpos IgM
   anti-Toxoplasma gondii, a crianca apresenta fundoscopia com achados que
   podem estar relacionados ao diagnostico de toxoplasmose congenita.
   Resultados falso-negativos podem ocorrer, especialmente em infeccoes no
   primeiro trimestre ou apos tratamento materno prolongado.",
  "recommendation": "Antes de iniciar o tratamento especifico para
   toxoplasmose congenita, e prudente discutir com infectologista
   pediatrico e oftalmologista experiente, para definicao diagnostica e
   conduta adequada. O acompanhamento deve ser individualizado, com base
   na evolucao clinica e nos achados dos exames complementares."
}
```

Listing 3.2: Exemplo de resposta

3.2.2 Interface do usuário

A interface do usuário foi desenvolvida com o objetivo de permitir que o profissional de saúde insira, de forma simples e intuitiva, os exames disponíveis e visualize com clareza a recomendação clínica retornada pelo sistema especialista. Para atender a esses requisitos, foi implementada uma única página web contendo um formulário e uma modal para exibição de resultados.

O formulário permite a inserção do conjunto de exames sorológicos da gestante e identifica automaticamente se todos os campos obrigatórios foram preenchidos, bloqueando o envio da requisição em caso de ausência de dados essenciais. Além disso, a validação de campos numéricos contínuos é realizada diretamente no frontend, evitando que valores inválidos sejam processados pelo algoritmo de decisão.

A interface foi desenvolvida utilizando o framework Angular, que se mostrou adequado para a criação de uma página dinâmica, responsiva e de fácil manutenção. O uso de bibliotecas de componentes prontas contribuiu para acelerar o desenvolvimento e garantir uma experiência visual padronizada e funcional. A página é compatível com diferentes tamanhos de tela, permitindo o uso tanto em computadores quanto em dispositivos móveis, sem a necessidade de desenvolver uma aplicação nativa separada.

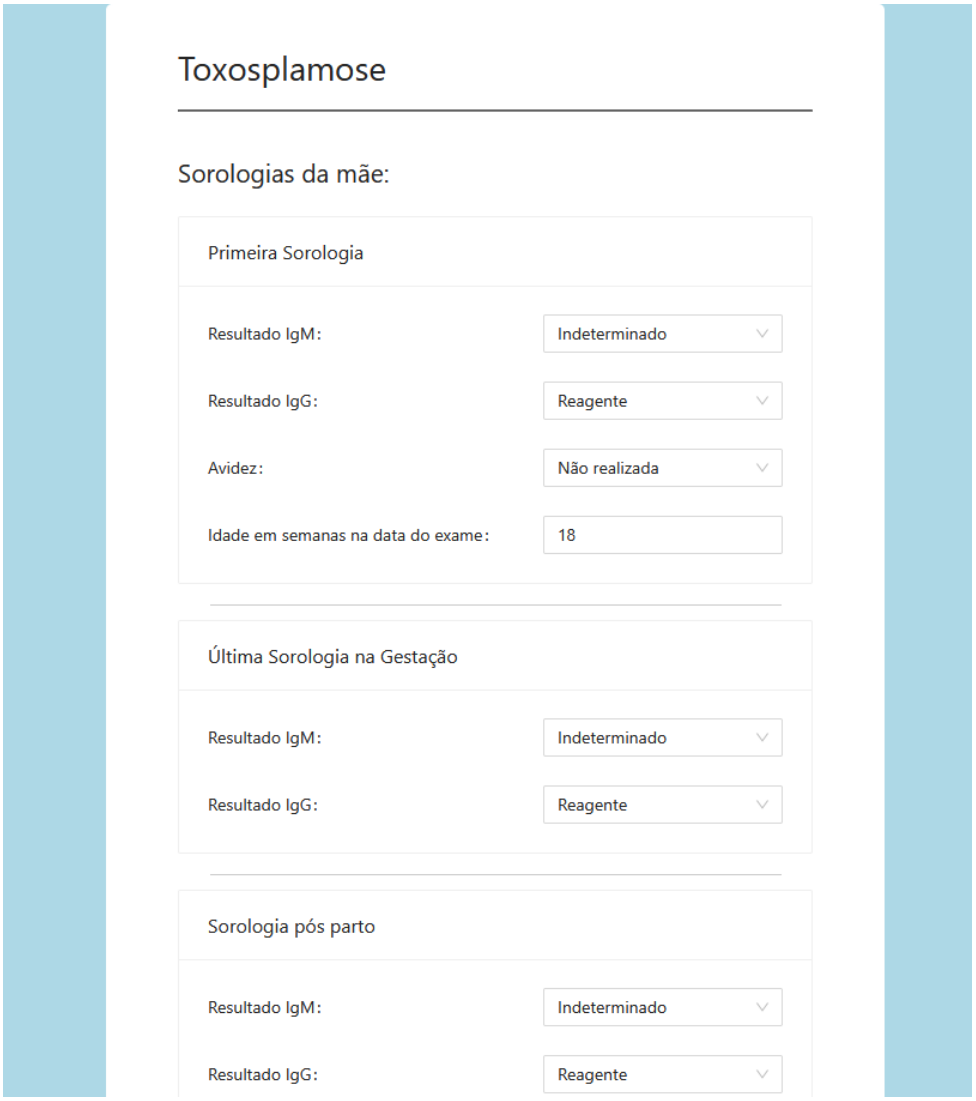

Figura 3.4: Página da interface

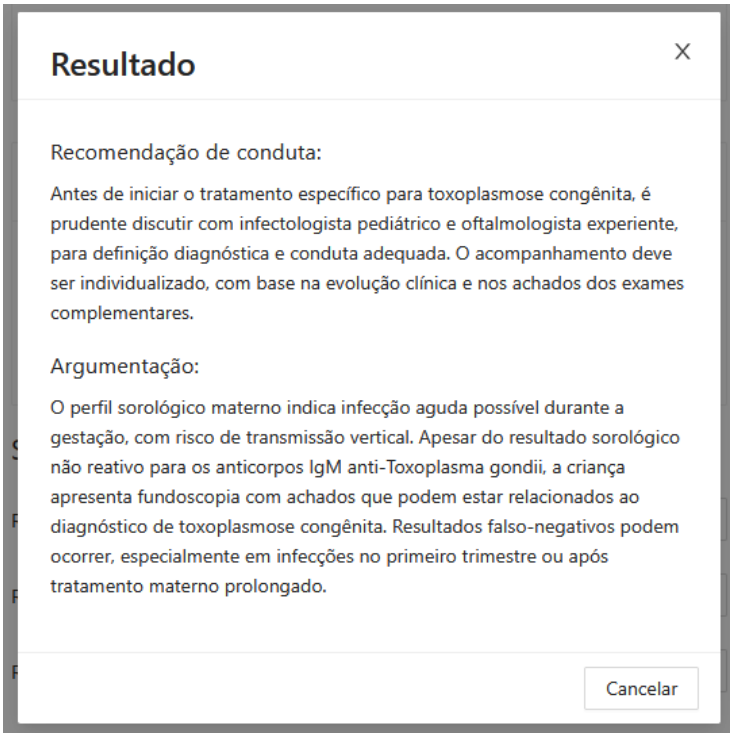

Figura 3.5: Saída do sistema vista pela interface

Capítulo 4

Conclusão

Este trabalho abordou o significativo desafio do diagnóstico e manejo da toxoplasmose congênita, uma condição com sérias implicações para a saúde neonatal e cuja complexidade diagnóstica é frequentemente acentuada pela escassez de especialistas em diversas regiões do país. O objetivo central foi o desenvolvimento e a descrição da arquitetura de um sistema computacional de apoio à decisão clínica, projetado para auxiliar profissionais de saúde na interpretação de perfis sorológicos do binômio mãe-filho, nos exames adicionais da criança e na recomendação de condutas clínicas iniciais.

Ao longo do estudo, foi detalhada a relevância epidemiológica da toxoplasmose congênita no Brasil e em Minas Gerais, as variadas manifestações clínicas e os intrincados processos diagnósticos, tanto na gestante quanto no recém-nascido. Foi apresentada uma revisão sobre sistemas especialistas baseados em regras, destacando sua aplicabilidade, vantagens como transparência e interpretabilidade, e desafios na área da saúde.

A metodologia proposta delineou um sistema composto por um algoritmo de decisão e uma interface web cliente-servidor. O algoritmo especialista, ponto central do sistema, foi concebido para operar com regras exatas parametrizadas, derivadas da literatura médica e diretrizes clínicas consolidadas, organizadas em uma estrutura de três camadas para classificar a situação sorológica materna, a condição clínica do recém-nascido e, por fim, cruzar essas informações para gerar uma recomendação de conduta médica e sua respectiva argumentação. A implementação do algoritmo considerou o uso de padrões de projeto (*Design Patterns*) como Rule Object, DTO e Strategy para assegurar legibilidade, manutenibilidade e a capacidade de atualização constante das regras. A interface web, desenvolvida com Angular no frontend e Django no backend, visa facilitar a inserção dinâmica dos dados de exames e a apresentação clara dos resultados, garantindo acesso seguro via HTTPS e escalabilidade.

O sistema proposto busca, de forma original, automatizar e organizar o raciocínio clínico, oferecendo suporte direto ao profissional de saúde, sem, contudo, pretender aprimorar os métodos diagnósticos ou alterar protocolos terapêuticos estabelecidos. A principal contribuição reside na potencial melhoria do manejo de crianças com suspeita de toxoplasmose congênita, facilitando decisões mais consistentes com as melhores práticas clínicas, especialmente em contextos com

limitação de especialistas.

4.1 Perspectivas Futuras

Conforme mencionado, este trabalho concentrou-se na delimitação do problema, na revisão teórica, na descrição da arquitetura e metodologia e no desenvolvimento do sistema proposto. Uma continuação do trabalho de conclusão de curso seria dedicada à validação do produto e do seu aprimoramento, expandindo a gama de casos parametrizados. Para além dessa etapa imediata, planeja-se os seguintes desdobramentos e perspectivas futuras:

Validação clínica e testes de usabilidade: Após a completa implementação, será importante realizar uma validação rigorosa do sistema com especialistas médicos para aferir a acurácia das recomendações em diversos cenários clínicos. Testes de usabilidade com profissionais de saúde que seriam os usuários finais da ferramenta permitirão refinar a interface e garantir sua adequação ao fluxo de trabalho clínico.

Construção e refinamento contínuo da base de conhecimento: A parametrização das tabelas de decisão e a redação dos textos de recomendação e argumentação, que serão detalhadas na próxima fase, necessitarão de constante atualização à medida que novas evidências científicas e diretrizes clínicas surjam. Um mecanismo para facilitar essa atualização por especialistas, talvez por meio de uma interface administrativa dedicada, seria valioso.

Referências Bibliográficas

Boegl, K., Anastassova, N., Adlassnig, K.-P., Rappelsberger, A., Hayde, M., and Pollak, A. (2005). Knowledge-based computer-aided decision support in prenatal toxoplasmosis screening (TempToxopert). *AMIA ... Annual Symposium proceedings. AMIA Symposium*, 2005:897.

Brown, E. D., Chau, J. K., Atashband, S., Westerberg, B. D., and Kozak, F. K. (2009). A systematic review of neonatal toxoplasmosis exposure and sensorineural hearing loss. *International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology*, 73(5):707–711.

Carellos, E. V. M., Caiaffa, W. T., Andrade, G. M. Q., Abreu, M. N. S., and Januário, J. N. (2014). Congenital toxoplasmosis in the state of Minas Gerais, Brazil: a neglected infectious disease? *Epidemiology and Infection*, 142(3):644–655.

Carellos, E. V. M., De Andrade, J. Q., Romanelli, R. M. C., Tibúrcio, J. D., Januário, J. N., Vasconcelos-Santos, D. V., Figueiredo, R. M., and De Andrade, G. M. Q. (2017). High Frequency of Bone Marrow Depression During Congenital Toxoplasmosis Therapy in a Cohort of Children Identified by Neonatal Screening in Minas Gerais, Brazil. *Pediatric Infectious Disease Journal*, 36(12):1169–1176.

De Oliveira Azevedo, C. T., Do Brasil, P. E. A. A., Guida, L., and Lopes Moreira, M. E. (2016). Performance of Polymerase Chain Reaction Analysis of the Amniotic Fluid of Pregnant Women for Diagnosis of Congenital Toxoplasmosis: A Systematic Review and Meta-Analysis. *PLOS ONE*, 11(4):e0149938.

Dubey, J. P., Lago, E. G., Gennari, S. M., Su, C., and Jones, J. L. (2012). Toxoplasmosis in humans and animals in Brazil: high prevalence, high burden of disease, and epidemiology. *Parasitology*, 139(11):1375–1424.

Dubey, J. P., Murata, F. H. A., Cerqueira-Cézar, C. K., Kwok, O. C. H., and Villena, I. (2021). Congenital toxoplasmosis in humans: an update of worldwide rate of congenital infections. *Parasitology*, 148(12):1406–1416.

Dunn, D., Wallon, M., Peyron, F., Petersen, E., Peckham, C., and Gilbert, R. (1999). Mother-to-child transmission of toxoplasmosis: risk estimates for clinical counselling. *The Lancet*, 353(9167):1829–1833.

Gebremariam, B. M., Aboye, G. T., Dessalegn, A. A., and Simegn, G. L. (2024). Rule-based expert system for the diagnosis of maternal complications during pregnancy: For low resource settings. *DIGITAL HEALTH*, 10:20552076241230073.

Gilbert, R. E., Freeman, K., Lago, E. G., Bahia-Oliveira, L. M. G., Tan, H. K., Wallon, M., Buffolano, W., Stanford, M. R., Petersen, E., and for The European Multicentre Study on Congenital Toxoplasmosis (EMSCOT) (2008). Ocular Sequelae of Congenital Toxoplasmosis in Brazil Compared with Europe. *PLoS Neglected Tropical Diseases*, 2(8):e277.

Guegan, H., Stajner, T., Bobic, B., Press, C., Olariu, R. T., Olson, K., Srbljanovic, J., Montoya, J. G., Djurković-Djaković, O., and Robert-Gangneux, F. (2021). Maternal Anti- *Toxoplasma* Treatment during Pregnancy Is Associated with Reduced Sensitivity of Diagnostic Tests for Congenital Infection in the Neonate. *Journal of Clinical Microbiology*, 59(2):e01368–20.

Gupta, R., Sharma, A., Singh, S., and Dinda, A. K. (2011). Rule-based decision support system in the biopsy diagnosis of glomerular diseases. *Journal of Clinical Pathology*, 64(10):862–865.

Hossain, S., Sarma, D., Chakma, R. J., Alam, W., Hoque, M. M., and Sarker, I. H. (2020). A rule-based expert system to assess coronary artery disease under uncertainty. In Chaubey, N., Parikh, S., and Amin, K., editors, *Computing Science, Communication and Security*, volume 1235, pages 143–159. Springer Singapore. Series Title: Communications in Computer and Information Science.

Journé, A., Garweg, J., Ksiazek, E., Peyron, F., Binquet, C., and Wallon, M. (2024). Long-term Ocular Outcomes in Congenital Toxoplasmosis Treated Perinatally. *Pediatrics*, 153(4):e2023064114.

K, N. and M, M. K. (2024). Fuzzy rule based classifier model for evidence based clinical decision support systems. *Intelligent Systems with Applications*, 22:200393.

Khan, K. and Khan, W. (2018). Congenital toxoplasmosis: An overview of the neurological and ocular manifestations. *Parasitology International*, 67(6):715–721.

Kong, G., Xu, D.-L., Yang, J.-B., Wang, T., and Jiang, B. (2021). Evidential reasoning rule-based decision support system for predicting ICU admission and in-hospital death of trauma. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, 51(11):7131–7142.

Kopecky, D., Hayde, M., Prusa, A. R., and Adlassnig, K. P. (2001). Knowledge-based interpretation of toxoplasmosis serology test results including fuzzy temporal concepts–the ToxoNet system. *Studies in Health Technology and Informatics*, 84(Pt 1):484–488.

Lago, E. G., Oliveira, A. P., and Bender, A. L. (2014). Presence and duration of anti-Toxoplasma gondii immunoglobulin M in infants with congenital toxoplasmosis. *Jornal de Pediatria*, 90(4):363–369.

Maldonado, Y. A., Read, J. S., and COMMITTEE ON INFECTIOUS DISEASES (2017). Diagnosis, Treatment, and Prevention of Congenital Toxoplasmosis in the United States. *Pediatrics*, 139(2):e20163860.

Malinger, G., Werner, H., Rodriguez Leonel, J. C., Rebolledo, M., Duque, M., Mizyrycki, S., Lerman-Sagie, T., and Herrera, M. (2011). Prenatal brain imaging in congenital toxoplasmosis. *Prenatal Diagnosis*, 31(9):881–886.

Ministério da Saúde (2018). *Protocolo de notificação e investigação: toxoplasmose gestacional e congênita*. Ms.

Ministério da Saúde (2022). *Saúde Brasil 2022: análise da situação de saúde e uma visão integrada sobre os fatores de risco para anomalias congênitas*. Ministério da Saúde, Brasília, DF.

Olariu, T. R., Press, C., Talucod, J., Olson, K., and Montoya, J. G. (2019). Congenital toxoplasmosis in the United States: clinical and serologic findings in infants born to mothers treated during pregnancy. *Parasite*, 26:13.

Papadopoulos, P., Soflano, M., Chaudy, Y., Adejo, W., and Connolly, T. M. (2022). A systematic review of technologies and standards used in the development of rule-based clinical decision support systems. *Health and Technology*, 12(4):713–727.

Pomares, C. and Montoya, J. G. (2016). Laboratory Diagnosis of Congenital Toxoplasmosis. *Journal of Clinical Microbiology*, 54(10):2448–2454.

Rabilloud, M., Wallon, M., and Peyron, F. (2010). In Utero and at Birth Diagnosis of Congenital Toxoplasmosis: Use of Likelihood Ratios for Clinical Management. *Pediatric Infectious Disease Journal*, 29(5):421–425.

Robert-Gangneux, F. and Dardé, M.-L. (2012). Epidemiology of and Diagnostic Strategies for Toxoplasmosis. *Clinical Microbiology Reviews*, 25(2):264–296.

Thiébaut, R., Leproust, S., Chêne, G., and Gilbert, R. (2007). Effectiveness of prenatal treatment for congenital toxoplasmosis: a meta-analysis of individual patients' data. *The Lancet*, 369(9556):115–122.

Todd, B. S., Stamper, R., and Macpherson, P. (1993). A probabilistic rule-based expert system. *International Journal of Bio-Medical Computing*, 33(2):129–148.

Wallon, M., Kieffer, F., Peyron, F., Mandelbrot, L., and Garweg, J. G. (2025). Toxoplasmosis. In Maldonado, Y. A., Nizet, V., Barnett, E. D., Edwards, K. M., Malley, R., Remington, J. S., and Klein, J. O., editors, *Remington and Klein's Infectious Diseases of the Fetus and Newborn Infant (Ninth Edition)*, pages 859–951.e24. Elsevier, Philadelphia, ninth edition edition.

Zekri, F. and Bouaziz, R. (2016). Rule management in clinical decision support expert system for the alzheimer disease. 9983:465–477. Series Title: Lecture Notes in Computer Science.